Mikro-Şebeke Modellenmesi ve Analizi

Elektrik Araç Şarj İstasyonu İçeren Sistem · Akıllı Şebekeler Dersi Proje Planı (v2, MathWorks referanslı) · Sunum: 24.12.2026

1. Ne modelliyoruz?

Mikro-şebeke, kendi üretimi, depolaması ve yükleri olan küçük bir elektrik ağıdır. Ana şebekeye bağlı çalışabilir (grid-connected) ya da gerektiğinde ayrılıp tek başına çalışabilir (islanded / ada modu).

Bileşen	Rolü
Güneş paneli (PV)	Gündüz üretim yapar, hava durumuna göre değişir
(Opsiyonel) Rüzgâr türbini	Ek yenilenebilir kaynak
Batarya (BESS)	Fazla enerjiyi depolar, gerektiğinde verir
Ana şebeke bağlantısı (PCC)	Eksik enerji buradan alınır, fazlası satılabilir
Sabit yükler	Bina, ofis, aydınlatma vb.
EV şarj istasyonu	Projenin odağı: büyük ve öngörülmesi zor bir yük
Enerji Yönetim Sistemi (EMS)	Kimin ne zaman ne kadar enerji vereceğine karar veren "beyin"

Projenin asıl sorusu: Elektrikli araçlar aynı anda şarja girince şebekeye ne olur, ve bunu akıllı bir yönetimle nasıl düzeltiriz?

- Akşam 18:00'de herkes aracını takınca **tepe yük (peak)** oluşur.
- Bu yük **gerilim düşümüne** ve **hat/trafo aşırı yüklenmesine** yol açar.
- Puant saatinde elektrik pahalı olduğu için **maliyet** artar.

2. Projenin merkezi: EV şarj istasyonu modeli

Projenin temel taşı şarj istasyonudur. PV, batarya ve EMS, istasyonun şebekeye etkisini **yönetmek** için vardır. Bu yüzden istasyon, iki katmanda da ayrıntılı ve gerçekçi modellenecek; hiçbir senaryo istasyonsuz düşünülmeyecek (Senaryo 1 yalnızca karşılaştırma tabanıdır).

İstasyonun tanımı (EM-1 + YM-2 birlikte netleştirir)

Parametre	Örnek / seçenekler
İstasyon tipi	AVM otoparkı, site otoparkı veya otoyol hızlı şarj (seçime göre aşağıdakiler değişir)
Şarj üniteleri	Ör. 8 × AC 22 kW (yavaş) + 2 × DC 50–150 kW (hızlı)
İstasyon güç limiti	Bağlantı/trafo kapasitesi; EMS bu sınırı aşmamalı
Şarj eğrisi	Sabit akım–sabit gerilim (CC-CV): SOC %80'den sonra güç azalır
Araç parametreleri	Batarya kapasitesi (kWh), geliş SOC'si, hedef SOC, varış ve ayrılış saati
Talep modeli	ACN-Data veya olasılık dağılımları (varış saati, kalış süresi, enerji ihtiyacı)
Şarj stratejileri	Kontrolsüz → kural tabanlı akıllı şarj → optimizasyon → V2G

İstasyon iki katmanda nasıl yer alır?

- **Python (YM-2):** ChargingStation sınıfı; her ünite için hangi aracın bağlı olduğu, anlık güç, SOC ve ayrılışa kalan süre tutulur. EMS her adımda ünitelere güç atar; istasyon toplam gücü pandapower'a yük olarak gider.
- **Simulink (EM-1):** MathWorks örneğindeki iki toplu batarya grubu (G2V/V2G) temel alınır; istasyon AC ve DC şarj grupları olarak ayrı dallar hâlinde, konvertörleriyle modellenir.
- **Dashboard (YM-4):** istasyon görünümü (hangi ünite dolu, araçların SOC'leri, istasyon toplam gücü) ana ekrandır.

Analizin ana sorusu her zaman şudur: **Şarj istasyonu bu mikro-şebekeye ne yük getiriyor ve akıllı yönetimle bu yük ne kadar azaltılabiliyor?**

3. Referans örnek: MathWorks "Microgrid with Electric Vehicles V2G Support"

Hocanın önerdiği MathWorks kaynaklarından konumuza en yakın olanı, Simscape Electrical dokümantasyonundaki hazır modeldir. MATLAB'de şu komutla açılır:

```
openExample('simscapeelectrical/MicrogridEVToGridExample')
```

Örnekte olan	Bizim ekleyeceğimiz
Senkron generatör ile beslenen mikro-şebeke	Ana şebeke bağlantısı (PCC) + şebekeden ayrılma (ada modu)
2 batarya grubu, her biri 20 aracı temsil ediyor: G2V (SOC < %80, sürekli şarj) ve V2G (SOC > %90, pikte deşarj)	**Asıl katkımız:** ünitelere ayrılmış gerçek şarj istasyonu (AC/DC), araçların farklı saatlerde gelip gitmesi, kontrolsüz ve akıllı şarj
Senaryo: 10. sn'de 1 MW yük bağlanır, 30. sn'de 2 MW yük ayrılır; V2G frekansı 0.999–1.001 pu bandında tutar	PV dizisi + inverter, sabit batarya (BESS), PV ani düşüşü ve toplu araç bağlanması senaryoları
Saniyeler mertebesinde frekans dinamiği	24 saatlik / yıllık enerji ve maliyet analizi (Python tarafı)
Yenilenebilir kaynak yok	PV (gerekirse rüzgâr) eklenir

Dikkat: Hazır örneği açıp parametre değiştirerek sunmak yeterli olmaz. Örnek **başlangıç noktası**dır; örnekte araçlar yalnızca iki toplu batarya olarak var, gerçek bir istasyon yok. **Şarj istasyonu modeli**, PV, senaryolar ve 24 saatlik analiz bizim katkımızdır.

Destekleyici diğer kaynaklar:

- **File Exchange: "EV Charging with Renewable Energy / Micro-Grid Operation"**: rüzgâr ve güneş destekli, depolamalı EV şarj istasyonu. Simscape Electrical ve Stateflow ister; güncel MATLAB sürümü gerekebilir.
- **File Exchange: "Microgrid Hybrid PV/Wind/Battery Management System"**: PV + batarya bloklarını ve batarya yönetim mantığını almak için iyi bir referans.

4. Simülasyonun iki katmanı

Katman A: Dinamik elektriksel model, MATLAB/Simulink (Elektrik ekibi)

Soru: Ani olaylarda (yük basamağı, araçların toplu bağlanması, PV düşüşü) frekans, gerilim ve batarya SOC ne oluyor?

- Temel: MathWorks V2G örneği (Simscape Electrical).
- Eklenenler: PV dizisi + inverter, sabit batarya (BESS), şebeke bağlantısı/ayrılması, şarj istasyonu yükü.
- Zaman ölçeği: saniyeler–dakikalar. Örnekteki **düşük fidelity** modu (ortalama değerli konvertör) hızlı simülasyon için yeterli.
- Çıktılar: frekans, bara gerilimleri, batarya güçleri ve SOC grafikleri; CSV olarak dışa aktarılıp dashboard'a verilir.

Katman B: Zaman serisi + enerji yönetimi, Python (Yazılım ekibi)

Soru: 24 saat / 1 hafta / 1 yıl boyunca her saat (veya 15 dakikada bir) enerji nereden nereye akıyor, maliyet ne, kararı kim veriyor?

- Python'da adım adım ilerleyen bir simülasyon döngüsü.
- EMS her adımda karar verir: batarya şarj mı deşarj mı, araçlar hangi güçle şarj edilsin, şebekeden ne kadar alınsın?
- Örnekteki **SOC eşik mantığı** (G2V < %80, V2G > %90) EMS'in ilk kural tabanlı versiyonu olarak Python'a taşınır, sonra optimizasyonla geliştirilir.
- **pandapower** ile her saat için yük akışı: gerilim ve hat yüklenmesi kontrolü (sürekli hal).

```
for her_zaman_adimi in gun/yil:
    pv_uretim   = pv_modeli(saat, hava)
    sabit_yuk   = yuk_profili(saat)
    ev_talebi   = sarj_istasyonu.bagli_araclar(saat)
    karar       = EMS(pv_uretim, sabit_yuk, ev_talebi, batarya.soc, tarife)
    batarya.guncelle(karar)
    sonuc       = pandapower.load_flow(ag, karar)  # gerilim, yuklenme kontrolu
    kaydet(sonuc)
```

İki katman nasıl birleşir? Python simülasyonu günün en kritik anını bulur (ör. 18:30, tüm araçlar takılı, PV yok). Bu anın değerleri Simulink modeline senaryo olarak verilir ve o anın dinamik davranışı ayrıntılı incelenir. Sonuçlar ortak dashboard'da birlikte gösterilir.

5. Veri kaynakları

- **Güneş verisi:** PVGIS (Avrupa Komisyonu, ücretsiz). Türkiye'deki bir konum için saatlik ışınım ve PV üretim verisi.
- **Yük profilleri:** açık veri setlerindeki tipik konut/ticari profiller veya sabah/akşam pikli sentetik profil.
- **EV verisi:** Caltech ACN-Data (gerçek şarj oturumları: varış, ayrılış, enerji) ya da olasılık dağılımlarıyla sentetik araç üretimi (ör. varış saati ~ Normal(18:00, 1.5 saat)).
- **Tarife:** EPDK üç zamanlı tarife (gündüz / puant / gece); akıllı şarjın tasarrufunu göstermek için ideal.

6. Senaryolar ve analiz

Uzun süreli senaryolar (Python)

#	Senaryo	Açıklama
1	Temel durum	EV yok; sadece PV + yük + şebeke
2	Kontrolsüz şarj	Araç geldiği an tam güçle şarja girer; sorunların görüldüğü senaryo
3	Akıllı şarj (kural tabanlı)	SOC eşikleri + tarife: puantta gücü kıs, PV fazlası varken hızlandır
4	Akıllı şarj + batarya	Batarya pik saatlerde istasyonu destekler
5	Optimizasyonlu EMS	Maliyeti minimize eden MILP modeli (PuLP / Pyomo)
6	V2G	Yüksek SOC'li araçlar akşam pikinde şebekeye enerji verir

Dinamik senaryolar (Simulink)

#	Senaryo	Açıklama
D1	Yük basamağı + V2G desteği	Örnekteki testin bizim sistemimizde tekrarı; frekans bandında kalıyor mu?
D2	Toplu araç bağlanması	Kritik anda çok sayıda aracın aynı anda şarja girmesi
D3	PV ani düşüşü	Bulut geçişi: PV üretimi saniyeler içinde düşer, batarya devreye girer
D4	Ada modu	Şebeke kesilir; PV + batarya + V2G ile sistem ayakta kalıyor mu, hangi yükler kesilmeli?

Ölçülecek performans göstergeleri (KPI)

- Tepe yük (kW) ve toplam maliyet (TL)
- Yenilenebilir payı ve öz tüketim oranı (%)
- Minimum gerilim (p.u.); 0.95'in altına düşüyor mu?
- Hat/trafo maksimum yüklenmesi (%)
- Frekans sapması: 0.999–1.001 pu bandında kalma süresi (dinamik senaryolar)
- Araçların istenen şarj seviyesine ulaşma oranı (kullanıcı memnuniyeti)
- (Opsiyonel) CO_2 salımı

Sunumdaki en güçlü iki slayt: **"Kontrolsüz vs. Akıllı şarj"** tepe yük grafiği ve **"V2G ile frekans desteği"** grafiği.

7. Görev dağılımı (2 EM + 4 YM)

Kişi	Sorumluluk
EM-1	Sistem tasarımı ve Simulink modeli: tek hat şeması, bileşen boyutlandırma; V2G örneğine PV, BESS ve şebeke bağlantısını ekleme
EM-2	Dinamik analiz: D1–D4 senaryoları, frekans/gerilim yorumu; pandapower ağ parametrelerinin doğrulanması
YM-1	Veri katmanı: PVGIS, yük ve tarife verileri; PV ve yük modelleri
YM-2	EV şarj istasyonu modeli: araç geliş/gidiş simülasyonu, kontrolsüz ve SOC eşikli şarj algoritmaları
YM-3	EMS ve optimizasyon: batarya yönetimi, V2G kararları, PuLP/Pyomo ile maliyet optimizasyonu
YM-4	Entegrasyon ve görselleştirme: simülasyon döngüsü, pandapower, Simulink çıktılarını (CSV) içeri alma, Streamlit dashboard, Git reposu

Not: YM-4 ve EM-2 erkenden birlikte çalışmalı; Simulink ile Python arasındaki veri formatını (CSV sütunları, birimler) ilk haftalarda sabitleyin.

8. Takvim (9 Ekim → 24 Aralık, ~11 hafta)

Hafta	Hedef
1–2 (Ekim ortası)	Hocayla görüş, MATLAB lisansı/sürümünü kontrol et. V2G örneğini herkes açıp çalıştırsın. Tek hat şeması, bileşen boyutları, repo kurulumu
3–4	Simulink: örneğe PV + BESS eklendi. Python: veriler hazır, pandapower'da ağ kurulu, tek saat için yük akışı çalışıyor
5–6 (Kasım)	24 saatlik zaman serisi döngüsü çalışıyor; Senaryo 1–2 tamam. Simulink: D1 çalışıyor
7–8	Akıllı şarj, batarya, optimizasyon (Senaryo 3–5). Simulink: D2–D3
9 (Aralık başı)	V2G (Senaryo 6), ada modu (D4). Dashboard tamam, Simulink çıktıları entegre
10	Sonuç analizi, grafikler, rapor
11	Sunum provası, canlı demo hazırlığı

Uyarı: Entegrasyonu son haftaya bırakmayın. 4. haftada "çirkin ama uçtan uca çalışan" bir versiyon olsun, sonra güzelleştirin.

9. Teslim edilecek çıktılar

- **Simulink modeli:** V2G örneğinden genişletilmiş mikro-şebeke + dinamik senaryolar
- **GitHub reposu:** modüler Python kodu, README ve çalıştırma talimatı
- **Dashboard:** senaryoları seçip Python ve Simulink sonuçlarını birlikte gösteren Streamlit arayüzü (canlı demo)
- **Rapor:** sistem tasarımı, referans örnekten farklarımız, yöntem, senaryolar, sonuçlar
- **Sunum** (24.12.2026)

10. Başlamadan önce netleştirilecekler

- **Hocanın kastettiği örnek bu mu?** "Derste bahsettiğiniz örnek V2G Support örneği mi?" diye teyit edin.
- **MATLAB lisansı:** Okulun kampüs lisansı var mı, hangi sürüm, Simscape Electrical dahil mi? Simulink tarafının tamamı buna bağlı.
- **Şarj istasyonu türü:** AVM otoparkı (gündüz, kısa), site otoparkı (gece, uzun) ya da otoyol hızlı şarjı (DC, yüksek güç).
- **Zaman çözünürlüğü:** Python tarafında 1 temsili gün mü, 1 yıl mı?

Kaynaklar

- MathWorks, Microgrid with Electric Vehicles V2G Support: mathworks.com/help/sps/ug/microgrid-with-electric-vehicles-v2g-support.html
- File Exchange #55478, EV Charging with Renewable Energy Micro-Grid Operation
- File Exchange #60550, Microgrid Hybrid PV/Wind/Battery Management System